

题目

$\text{Fe}(\text{CO})_4$ 是一种不稳定的分子, 无法分离出晶体进行结构测定, 只能通过红外光谱、理论计算等方式研究其分子结构。计算表明, 常压下基态的 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 分子具有 4 个单电子; 高压下, 它转化为抗磁性分子。

有以下说法:

1. $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 满足 EAN 规则
2. 高压下 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 的价电子组态中 4s 轨道上未填充电子
3. 常压下 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 的配位多面体为正四面体
4. 加压不会改变 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 的配位多面体类型

以下选项中说法全部正确且正确说法最多的为:

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: C

详细解析

铁的周围电子数为: $8 + 4 \times 2 = 16$, 不满足EAN规则, 说法1错误。

CHECKPOINT

1 PTS

铁的周围电子数为16, 不符合EAN规则

高压下 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 转变为抗磁性分子, 说明电子全部配对, 因此电子构型为 $3d^8 4s^0$, $4s$ 轨道未填充电子, 说法2正确

CHECKPOINT

1 PTS

高压下 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 电子构型为 $3d^8 4s^0$

常压下 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 具有 4 个单电子, 对应高自旋 d^6 组态, 对应的晶体场(或配位场)分裂能应较小, 故应为四面体类型; d^6 电子组态在正四面体场的电子轨道中不对称填充, 会发生 Jahn-Teller 畸变转化为变形四面体, 说法3错误。

CHECKPOINT

1 PTS

常压下 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 对应高自旋 d^6 组态, 在正四面体场的电子轨道中不对称填充, 会发生 Jahn-Teller 畸变转化为变形四面体

高压下为抗磁性, 对应低自旋 d^8 组态, 对应的晶体场(或配位场)分裂能较大, 故应为平面四方类型, 说法4错误。

CHECKPOINT

1 PTS

高压下 $\text{Fe}(\text{CO})_4$ 电子构型为 $3d^8 4s^0$, 对应的晶体场(或配位场)分裂能较大, 故应为平面四方类型